ZION | HOTEL GROUP INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · MANUAL DE MONTAGEM

ZION CABIN 28

MANUAL DE MONTAGEM · 15 ETAPAS

CB28-MONT-001 · REV 00 — CONCEITO · 28/10/2026

Como montar a Cabin 28 no terreno, da conferência do kit à entrega: 15 etapas com equipe, tempo, ferramentas, riscos e checklist, seis pranchas de sequência (fundação, plataforma, ordem dos painéis, cobertura, instalações, fechamentos), fixações, tolerâncias e testes. Equipe-base: 1 líder + 3 montadores, com eletricista, encanador, gesseiro, azulejista e vidraceiro nas etapas próprias. Prazo estimado de montagem: 18 a 20 dias úteis para o protótipo (o kit em série tende a cair para 12 a 14).

Este manual acompanha o caderno de montagem da fábrica (peças numeradas) e nunca substitui o acompanhamento do engenheiro responsável pela obra. Prazos são estimativas de planejamento, não promessa.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO. Sem preços: PREÇO A COTAR. Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
CB28-MONT-001-01	Visão geral	2
CB28-MONT-001-02	Etapa 0	3
CB28-MONT-001-03	Etapas 1 e 2	5
CB28-MONT-001-04	Etapas 3 e 4	8
CB28-MONT-001-05	Etapas 5 a 7	10
CB28-MONT-001-06	Etapas 8 a 10	12
CB28-MONT-001-07	Etapas 11 a 14	14
CB28-MONT-001-08	Fixações, tolerâncias, testes	15

VISÃO GERAL

ordem das etapas, equipe, prazo estimado e ferramentas

	ETAPA	EQUIPE	TEMPO
00	Recebimento e conferência do kit	Líder + 1 montador	2 h
01	Locação e fundação (15 apoios + 6 do deck)	Líder + 2 montadores	1 dia
02	Vigas de fundação e plataforma de piso	Líder + 3 montadores	1,5 dia
03	Painéis de parede externos (ordem 1 → 6)	Líder + 3 montadores	1 dia
04	Painéis internos e guias superiores de fechamento	2 montadores	0,5 dia
05	Vigas de cobertura, bloqueadores e beirais	Líder + 3 montadores	1 dia
06	OSB, membrana, ripas, telha e calha	Líder + 3 montadores	1,5 dia
07	Esquadrias externas	2 montadores + vidraceiro	1 dia
08	Instalações dentro dos painéis (antes do gesso)	Eletricista + encanador	1,5 dia
09	Lã, barreira de vapor e gesso	2 gesseiros	2 dias
10	Banho: impermeabilização e revestimento	Pedreiro / azulejista	2 dias
11	Pisos, rodapés e revestimento externo	2 montadores	2 dias
12	Louças, metais, mobiliário fixo e QDC	Encanador + eletricista + marceneiro	1,5 dia
13	Deck, acessos e entorno	2 montadores	1 dia
14	Testes, limpeza e entrega	Líder + Zion	0,5 dia

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Nível a laser, nível de mangueira, trena 8 m, esquadro grande, prumo, linha, gabarito de madeira

Parafusadeira de impacto (2), furadeira, serra-copo 38 / 50 mm, serra circular, tesoura de chapa, grampos

Escoras / mãos-francesas (8), andaime 2 torres, cinto de segurança, ventosas de vidro

Talha ou 4 pessoas para os painéis de fundo e frente (≈ 150 kg)

Manômetro para teste de pressão; multímetro e testador de DR

EPI E SEGURANÇA

Capacete, luvas anticorte (bordas do perfil cortam), óculos, botina, cinto em altura

Não erguer painéis com vento > 30 km/h; painel sempre escorado antes de soltar

Chuva: cobrir OSB e lã com lona ao fim do dia

REGRAS DE OURO

Conferir antes de avançar: fundação ± 5 mm → plataforma ± 3 mm → painéis 1/500 → cobertura ± 10 mm

Só furar os perfis pelos furos de fábrica (alma); nunca pela mesa

Fotografar cada parede antes do gesso (as-built)

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : qualquer troca de perfil, apoio ou fixação passa pelo engenheiro

ETAPA 0 · RECEBIMENTO DO KIT

conferir tudo no dia da entrega, com o caminhão ainda no local

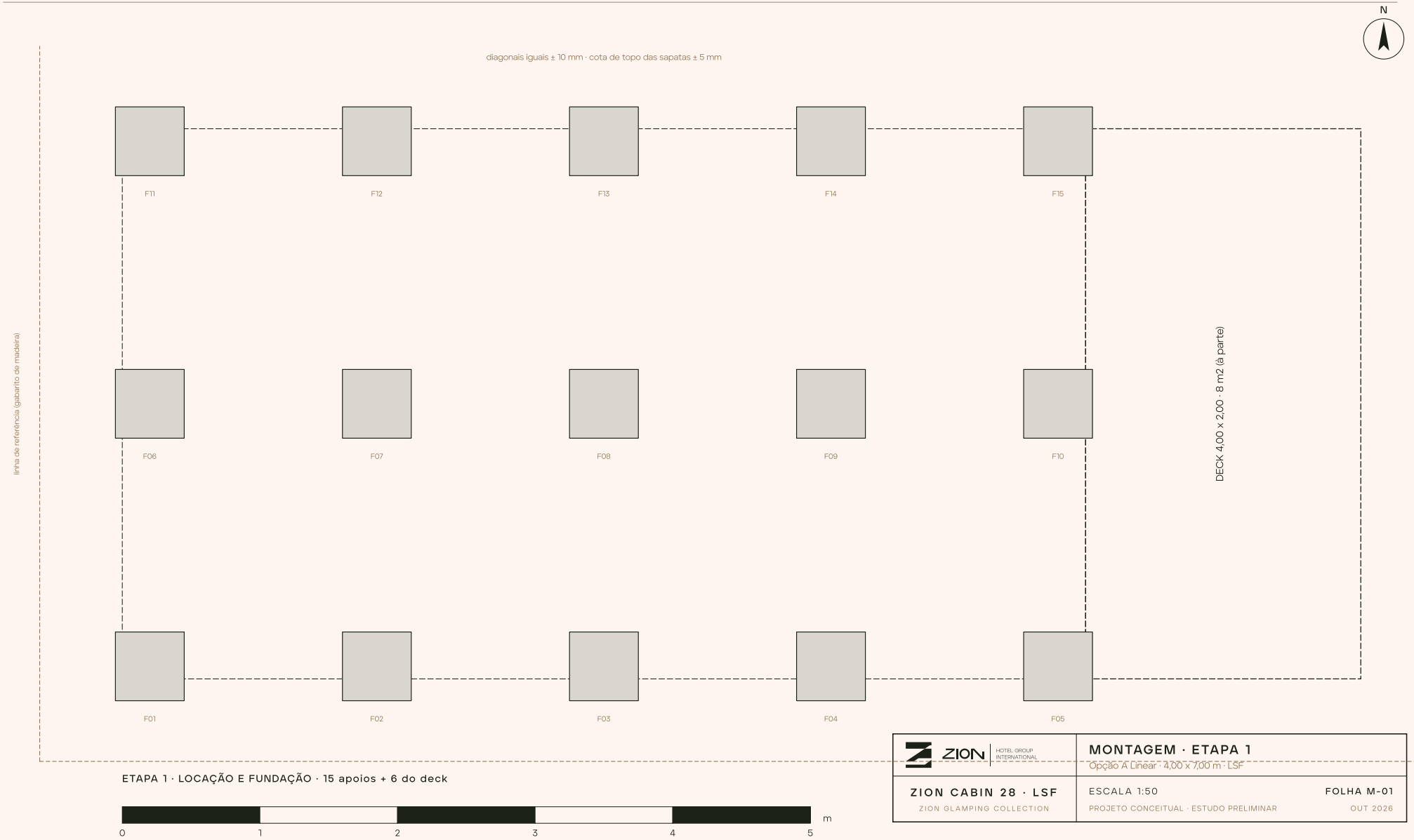
	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
00	**Recebimento e conferência do kit** Líder + 1 montador · 2 h	Lista do kit, trena, marcador · Empilhadeira ou 4 pessoas	Painel amassado ou faltando perfil só aparece na obra se não conferir	☐ 8 painéis pelo código (P-E01…P-I02) e lado 'CIMA' ☐ Perfis soltos por código (VF, VP, VC) e comprimento ☐ Parafusos, fitas, chapas de canto, cantoneiras, hold-downs ☐ OSB, membranas, lã, gesso, telha, esquadrias, caixas de instalação ☐ Painéis guardados em pé, secos, sobre cavaletes

LISTA DE CONFERÊNCIA DOS PAINÉIS

PAINEL	NOME	QUADRO (MM)	ABERTURAS	KG	OK
P-E01	Fundo (parede técnica)	3908	J1, J2	151	☐
P-E02	Lateral alta A (y = 0) · quarto	3364	J4	123	☐
P-E03	Lateral alta B (y = 0) · entrada	3364	P1	123	☐
P-E04	Frente · fachada de vidro	3908	V1	144	☐
P-E05	Lateral baixa A (y = 4) · quarto	3364	J3	103	☐
P-E06	Lateral baixa B (y = 4) · sala	3364	—	94	☐
P-I01	Parede molhada banho / cozinha	1715	—	24	☐
P-I02	Banho / quarto (porta P2)	2115	P2	38	☐

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 1

Gabarito, diagonais, cota de topo, sapatas ou estacas, pedestais reguláveis



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 1 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-01 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ETAPAS 1 E 2 · FUNDAÇÃO, VIGAS DE FUNDAÇÃO E PLATAFORMA

	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01	**Locação e fundação (15 apoios + 6 do deck)** Líder + 2 montadores · 1 dia	Nível a laser, trena, linha, gabarito de madeira, nível de mangueira · Mini-escavadeira ou cavadeira; motor de cravação se estaca	Terreno com rocha ou aterro: trocar sapata por estaca ou vice-versa só com o engenheiro	☐ Gabarito e diagonais iguais ± 10 mm ☐ 15 apoios nas coordenadas da prancha E-01 ☐ Cota de topo dos pedestais ± 5 mm (regulagem ± 50 mm) ☐ Vão ventilado ≥ 0,40 m sob as vigas ☐ Sondagem / laudo do solo arquivado ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO
02	**Vigas de fundação e plataforma de piso** Líder + 3 montadores · 1,5 dia	Parafusadeira, brocas, nível, esquadro, grampos	Plataforma fora de esquadro passa o erro para todos os painéis	☐ VF01 a VF03 niveladas e fixadas nos pedestais ☐ Bordas U 152 e 19 vigas Ue 150 @ 400 nas marcas da E-02 ☐ Bloqueadores sobre VF02 e sob P-I01 / P-I02 ☐ Placa cimentícia inferior + lã PET 50 antes de fechar ☐ OSB 18,3 com juntas desencontradas, parafuso @ 150 / 300 ☐ Diagonais da plataforma ± 5 mm · nível ± 3 mm

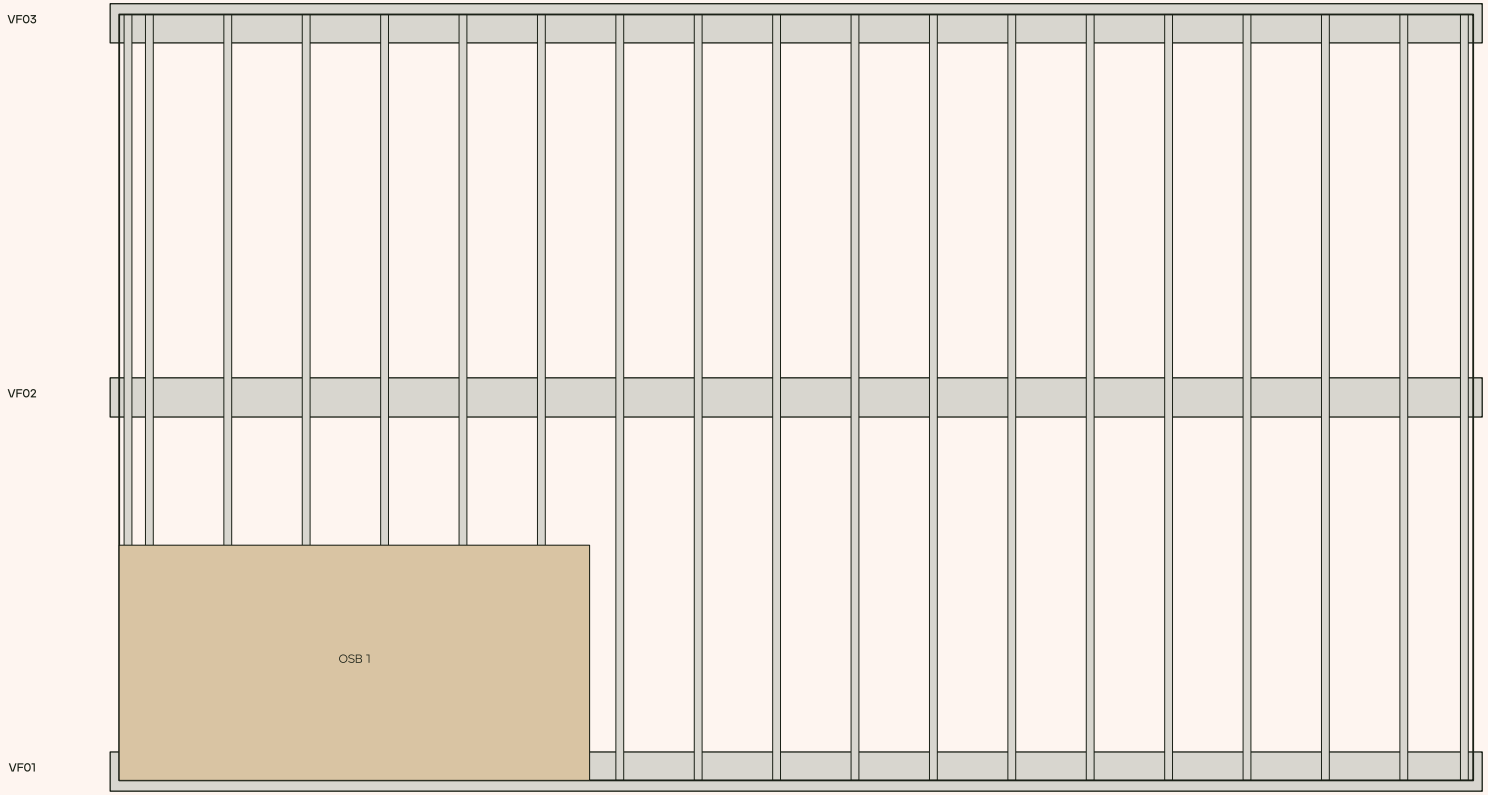
Coordenadas dos apoios na prancha E-01 do CB28-EST-001. ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO : tipo e profundidade da fundação pela sondagem.

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 2

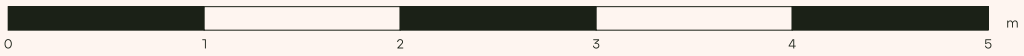
Caixões nivelados, bordas, vigas @ 400, bloqueadores, OSB 18,3, fechamento inferior

N

nivelar as vigas de fundação nos pedestais · fixar as bordas · vigas @ 400 · OSB com juntas desencontradas



ETAPA 2 · VIGAS DE FUNDAÇÃO E PLATAFORMA DE PISO



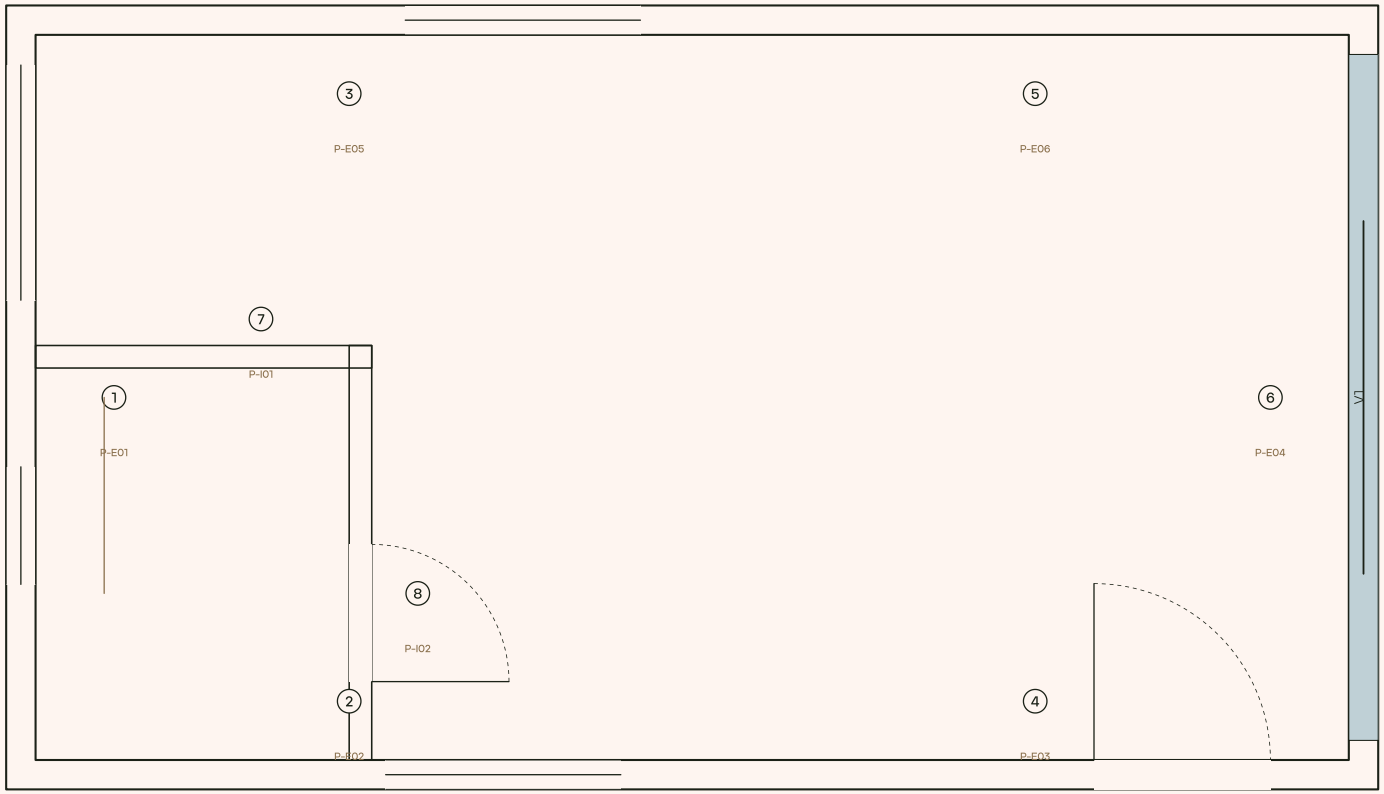
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 2 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-02 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 3

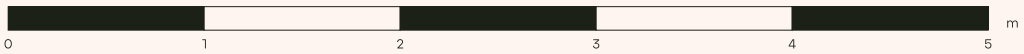
Fundo, laterais A, laterais B, frente, internos · escoras, prumo, ancoragem

N

erguer na ordem 1 → 8 · escorar com mãos-francesas · prumo 1/500 · parafusar guia inferior @ 400 e cantos



ETAPA 3 · PAINÉIS DE PAREDE · ORDEM 1 → 8



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 3 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-03 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ETAPAS 3 E 4 · PAINÉIS EXTERNOS E INTERNOS

	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
03	**Painéis de parede externos (ordem 1 → 6)** Líder + 3 montadores · 1 dia	Escoras / mãos-francesas, prumo, nível, parafusadeira, chave de impacto · Talha ou 4 pessoas por painel (P-E01 / P-E04 ≈ 150 kg)	Vento > 30 km/h: não erguer painéis; painel escorado sempre antes de soltar	☐ Marcar no OSB do piso a linha das guias (face externa do perfil a 46 mm) ☐ P-E01 erguido, prumado (1/500) e escorado; depois P-E02 e P-E05, P-E03 e P-E06, por fim P-E04 ☐ Guia inferior parafusada nas vigas de piso @ 400 ☐ Cantos: montante triplo parafusado @ 300 ☐ Hold-downs nos cantos e nas ombreiras de V1 e P1 ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO ☐ Emendas x = 3,50 das laterais com chapa de emenda
04	**Painéis internos e guias superiores de fechamento** 2 montadores · 0,5 dia	Parafusadeira, nível, prumo	—	☐ P-I01 sobre o bloqueador do piso, encostado em P-E01 ☐ P-I02 com a porta P2 na posição (0,40 a 1,10 do fundo) ☐ Topo dos painéis internos sob as vigas de cobertura (sem apoiar o telhado) ☐ Fitas X dos painéis externos tensionadas e chapas de canto parafusadas

COMO ERGUER UM PAINEL

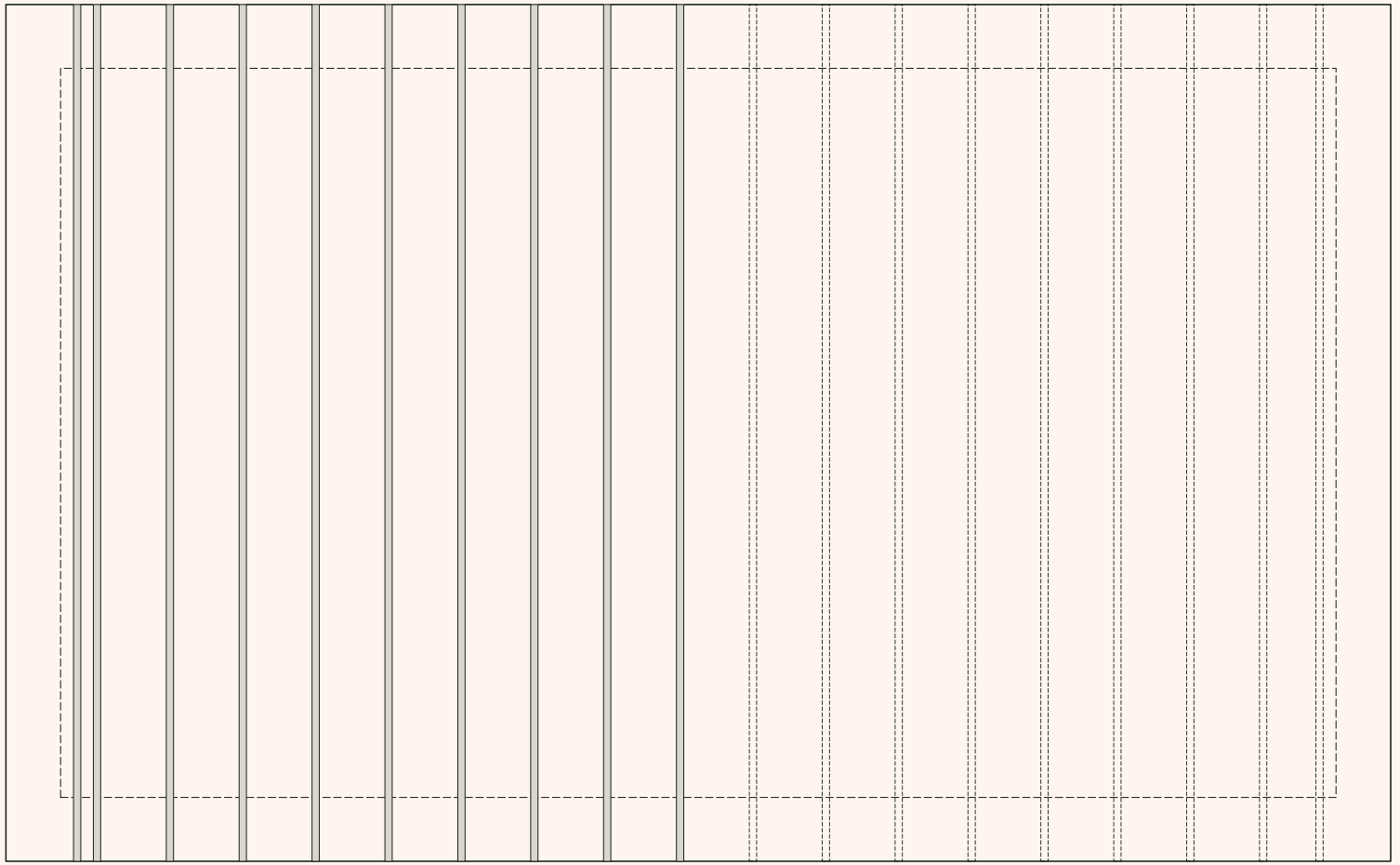
1. Deitar o painel com o lado interno para cima junto à linha marcada no OSB do piso
2. 4 pessoas (ou talha) erguem pelo topo; 2 seguram, 2 colocam as escoras
3. Alinhar a guia inferior na linha (face externa do perfil a 46 mm da borda nominal), parafusar provisoriamente nas pontas
4. Prumar com o prumo nas duas extremidades (1/500 = 5 mm em 2,5 m), ajustar nas escoras
5. Parafusar a guia inferior nas vigas de piso @ 400 e o canto ao painel vizinho @ 300
6. Só retirar as escoras depois da cobertura parafusada

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 4

Vigas Ue 200, bloqueadores, cabeceiras, OSB, membrana, ripas, telha, calha

vigas Ue 200 @ 400 sobre as guias · cantoneira em cada apoio · bloqueadores · OSB 18,3 · membrana · ripas · telha · calha

N



ETAPA 4 · COBERTURA



ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 4 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-04 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ETAPAS 5, 6 E 7 · COBERTURA, TELHADO E ESQUADRIAS

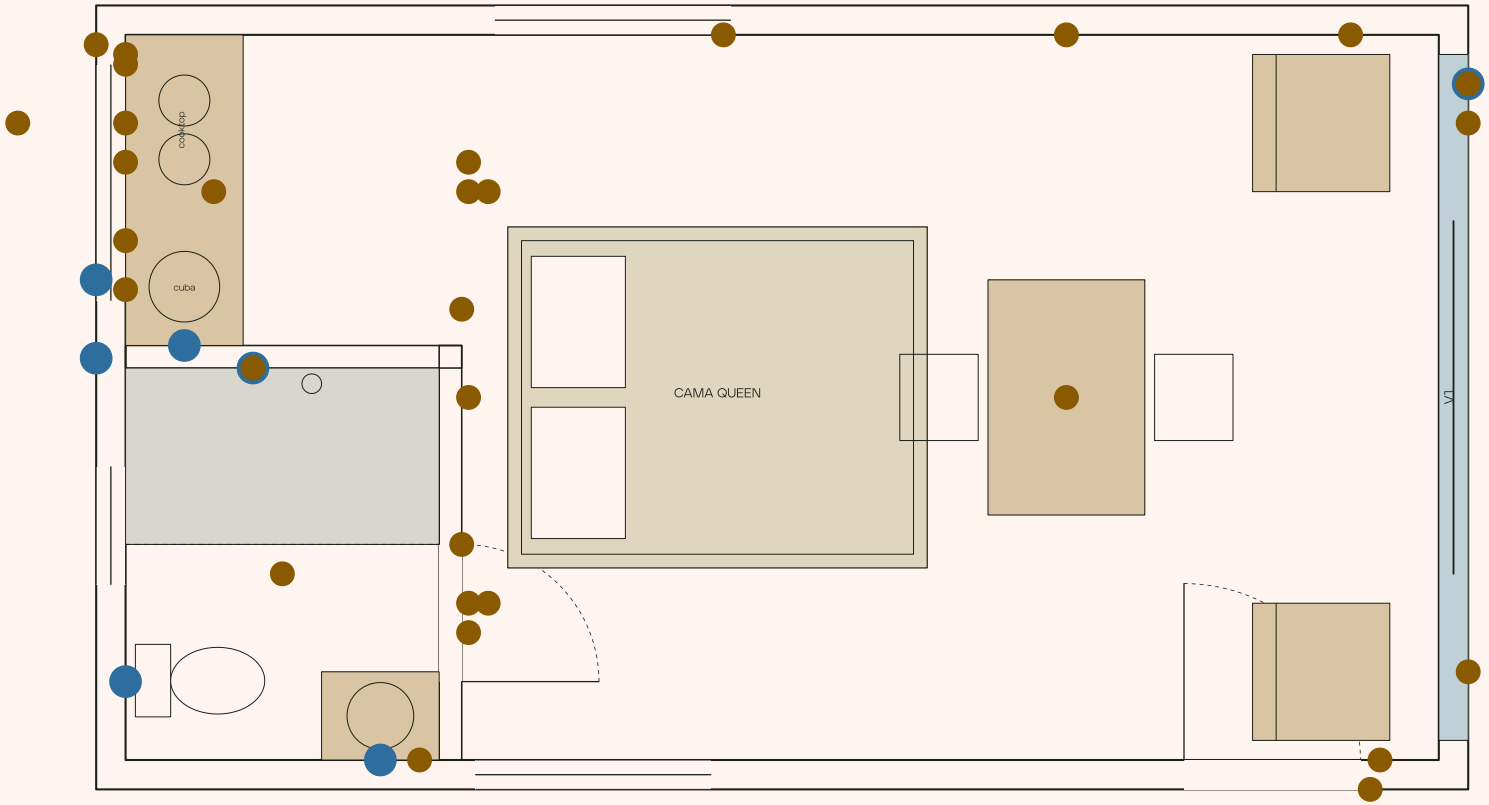
	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05	**Vigas de cobertura, bloqueadores e beirais** Líder + 3 montadores · 1 dia	Andaime, cinto, parafusadeira, cantoneiras · Andaime ou plataforma	Trabalho em altura: andaime travado e cinto; nunca pisar só na viga	☐ 19 vigas Ue 200 @ 400 alinhadas com os montantes (VC01) ☐ Cantoneira 50 x 50 com 4 parafusos em cada apoio ☐ Bloqueadores sobre as laterais e na linha central ☐ Cabeceiras dos beirais de frente e fundo @ 450 ☐ Guias de borda VC02 nos beirais laterais ☐ Esquadro e alinhamento das pontas ± 10 mm
06	**OSB, membrana, ripas, telha e calha** Líder + 3 montadores · 1,5 dia	Parafusadeira, serra, tesoura de chapa, fita, rufos · Andaime	Chuva entre o OSB e a telha: cobrir com lona ao fim de cada dia	☐ OSB 18,3 parafusado @ 150 / 300, juntas sobre vigas ☐ Membrana com transpasse ≥ 150 mm, de baixo para cima ☐ Contra-ripa + ripa metálica @ 500 (câmara 30 mm ventilada) ☐ Telha metálica 0,50 com parafuso e vedação na crista; rufo no lado alto, pingadeira na frente e no fundo ☐ Calha no lado baixo com caimento para a descida Ø 75 ☐ Teste de chuva com mangueira antes do forro
07	**Esquadrias externas** 2 montadores + vidraceiro · 1 dia	Nível, calços, espuma de baixa expansão, selante, fita de estanqueidade · Ventosas para o vidro	V1 pesa; folhas de vidro só com ventosa e 2 pessoas	☐ Contramarcos de P1, J1 a J4 fixados nos jacks com fita de estanqueidade nos 4 lados ☐ V1: contramarco calçado, nivelado, parafusado na verga de caixa e nas ombreiras; bandeira medida no vão real ☐ Vedação externa com selante e pingadeira; interna com espuma ☐ Funcionamento das folhas de correr e da porta P1

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 5

Hidráulica (azul) e elétrica (ocre) passadas antes do fechamento interno

N

antes do gesso: eletrodutos, caixas, tubos de água e ventilação nos furos dos montantes · teste de pressão 24 h · foto de cada parede



ETAPA 5 · INSTALAÇÕES DENTRO DOS PAINÉIS

0 1 2 3 4 5 m

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 5 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-05 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ETAPAS 8 A 10 · INSTALAÇÕES, LÃ E GESSO, BANHO

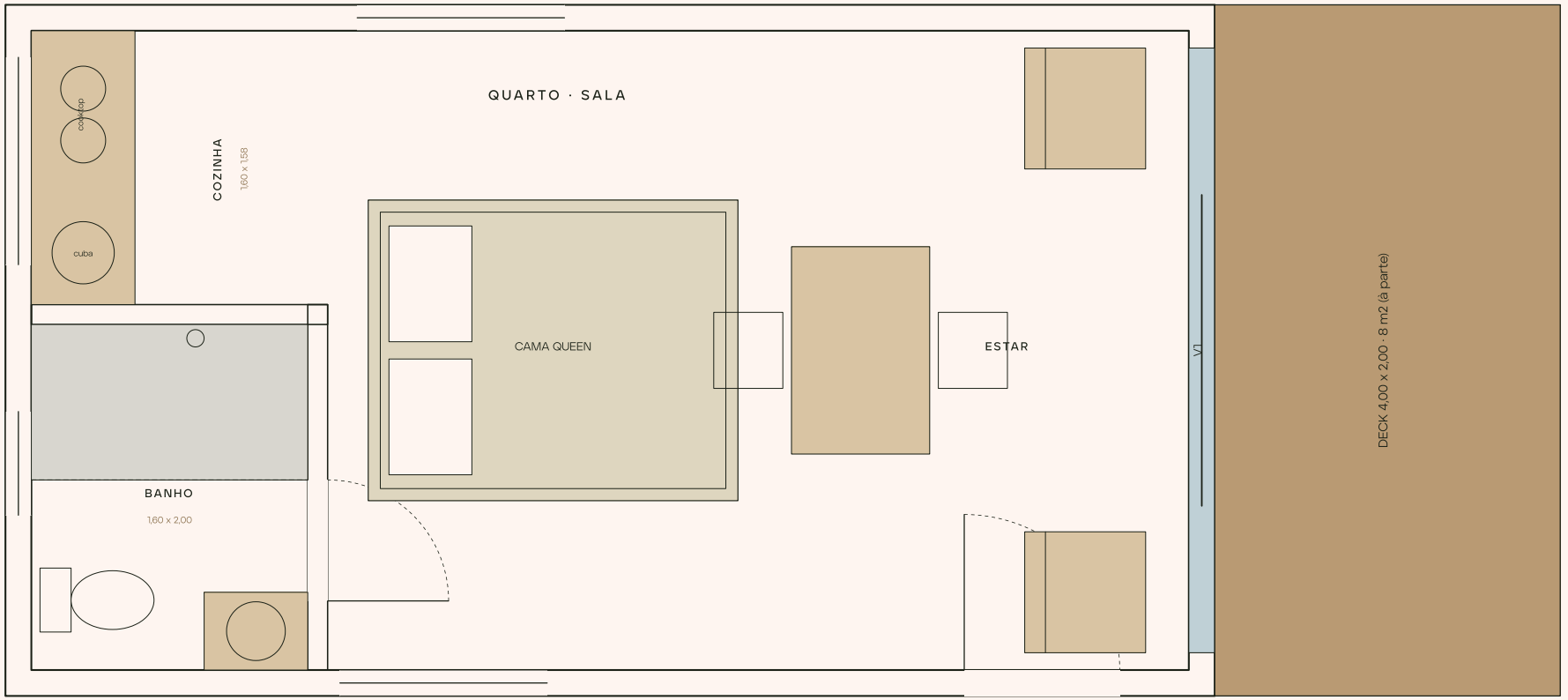
	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08	**Instalações dentro dos painéis (antes do gesso)** Eletricista + encanador · 1,5 dia	Furadeira com serra-copo, anéis plásticos, caixas 4 x 2, eletrodutos corrugados, tubos PVC / PEX, cola, manômetro	Furo na mesa (aba) do perfil enfraquece o montante: só pelos furos de fábrica na alma	☐ Água fria 25 / 20 pela parede de fundo e parede molhada; quente PEX 16 ☐ Pontos nas alturas da H-01 (chuveiro 1,10 / 2,20; lavatório 0,55; pia 0,55; vaso 0,30) ☐ Esgoto sob a plataforma: vaso Ø 100 direto; box e lavatório na caixa sifonada; pia Ø 50 para a caixa de gordura; ventilador Ø 50 ☐ Teste de pressão 24 h (água) e teste de estanqueidade do esgoto ☐ Eletrodutos 25 mm pelos furos com anel; caixas nas alturas da L-01; cabos 750 V passados e identificados por circuito ☐ Foto de cada parede antes de fechar (as-built)
09	**Lã, barreira de vapor e gesso** 2 gesseiros · 2 dias	Serra, parafusadeira, fita, massa, lixa	Lã comprimida perde isolamento; gesso RU só nas áreas molhadas	☐ Lã 90 nas paredes externas, 100 na cobertura, 50 nas internas ☐ Barreira de vapor no forro (lado quente) ☐ Gesso ST 12,5 (RU no banho e na cozinha) parafusado @ 250 ☐ Juntas com fita e massa, 3 demãos; cantos com cantoneira ☐ Forro inclinado seguindo as vigas, com alçapão de inspeção
10	**Banho: impermeabilização e revestimento** Pedreiro / azulejista · 2 dias	Manta líquida, tela, argamassa, espaçadores	Ralo e caixa sifonada sem acesso: deixar tampa visível no box	☐ Cimentícia 10 mm no piso do banho e nas paredes do box ☐ Impermeabilização com manta líquida subindo 0,30 nas paredes e 1,80 no box; teste de lâmina d'água 72 h ☐ Porcelanato no piso e no box; rejunte epóxi ☐ Ralo linear com caimento 1,5 % para o box

ZION CABIN 28 · MONTAGEM · ETAPA 6

Lã, gesso, banho, pisos, esquadrias, louças, QDC, deck, testes

N

lã, gesso, impermeabilização e revestimento do banho, pisos, esquadrias V1 / P1 / J1-J4, louças, metais, QDC, deck, limpeza e testes



ETAPA 6 · FECHAMENTOS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E DECK

0 1 2 3 4 5 m

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MONTAGEM · ETAPA 6 Opção A Linear · 4,00 x 7,00 m · LSF
ZION CABIN 28 · LSF ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 FOLHA M-06 PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR OUT 2026

ETAPAS 11 A 14 · PISOS, REVESTIMENTO, LOUÇAS, QDC, DECK, TESTES E ENTREGA

	ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
11	**Pisos, rodapés e revestimento externo** 2 montadores · 2 dias	Serra, cola, parafusadeira	—	☐ Piso vinílico / madeira engenheirada no quarto, sala e cozinha ☐ Rodapés e soleiras ☐ Membrana externa, ripas da câmara ventilada, revestimento ripado (cimentícia pintada ou siding) com pingadeira e saia ventilada ☐ Pintura externa e interna
12	**Louças, metais, mobiliário fixo e QDC** Encanador + eletricista + marceneiro · 1,5 dia	Chaves, nível, selante	Chuveiro elétrico 7 500 W: circuito próprio 6 mm2 com DR ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO	☐ Vaso, lavatório, chuveiro, bancada da cozinha com cuba e cooktop ☐ QDC montado: geral, DR 30 mA, DPS, 6 circuitos identificados ☐ Luminárias, interruptores, tomadas, split (evaporadora e condensadora) ☐ Medição de aterramento e teste de DR ☐ Entrega de energia e água pelo sítio (padrão da concessionária e reservatório não fazem parte do kit)
13	**Deck, acessos e entorno** 2 montadores · 1 dia	Cavadeira, serra, parafusadeira	Deck independente da cabana (não apoiar na plataforma)	☐ 6 apoios D01 a D06, vigas e assoalho tratados ☐ Nível do deck 30 mm abaixo do piso da cabana (soleira de V1) ☐ Degraus / rampa conforme o terreno ☐ Drenagem: descida da calha ligada à drenagem do sítio
14	**Testes, limpeza e entrega** Líder + Zion · 0,5 dia	Mangueira, multímetro, lista de entrega	—	☐ Teste de chuva geral (telhado, esquadrias, pingadeiras) ☐ Teste de pressão e vazamentos (água e esgoto) ☐ Teste elétrico: todos os pontos, DR, aterramento ☐ Folhas, portas, fechaduras ☐ As-built: fotos das instalações, códigos dos painéis, pendências ☐ Manual do hóspede / do operador entregue

FIXAÇÕES, TOLERÂNCIAS E TESTES

FIXAÇÕES

LIGAÇÃO	FIXAÇÃO	ESPAÇAMENTO
Montante / guia	2 x 4,2 x 13 lentilha por encontro	—
Guia inferior / viga de piso	4,8 x 19 sextavado	@ 400 (em cada viga)
Canto painel / painel	4,8 x 19	@ 300 em altura
Fita X / chapa de canto	6 x 4,8 x 19 por chapa	—
Viga de cobertura / guia superior	cantoneira 50 x 50 + 4 x 4,8 x 19	cada apoio
OSB de piso / cobertura	4,2 x 32 trombeta	@ 150 bordas · 300 meio
OSB de parede (fábrica)	4,2 x 32 trombeta	@ 150 bordas · 300 meio
Gesso	3,5 x 25 ponta agulha	@ 250
Hold-down / chumbador	M12 ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO	cantos e ombreiras de V1 / P1
Telha / ripa	parafuso 4,8 x 50 com vedação	a cada crista nas bordas

TOLERÂNCIAS

ITEM	TOLERÂNCIA
Apoios (locação)	± 10 mm
Topo dos pedestais (nível)	± 5 mm
Plataforma (diagonais / nível)	± 5 mm / ± 3 mm
Prumo dos painéis	1/500
Alinhamento das vigas de cobertura	± 10 mm
Vão bruto das esquadrias	+ 20 mm / − 0

TESTES ANTES DA ENTREGA

- ☐ Pressão da água 24 h sem queda; estanqueidade do esgoto
- ☐ Lâmina d'água 72 h no banho antes do porcelanato
- ☐ Chuva simulada: telhado, esquadrias, pingadeiras, saia
- ☐ Elétrico: continuidade, aterramento, DR (botão de teste e testador), todos os pontos
- ☐ Folhas, portas, fechaduras, split
- ☐ As-built: fotos das instalações, pendências, caderno da fábrica

MANUTENÇÃO (OPERADOR)

- Calha e tela dos beirais limpas a cada 3 meses
- Selantes das esquadrias e rejunte do box revistos a cada ano
- Vão sob a plataforma ventilado e sem acúmulo de terra ou folhas
- Reaperto dos parafusos da telha e revisão do DR a cada ano